

ADS-B 1090ES 基带通信原型系统项目分工细则

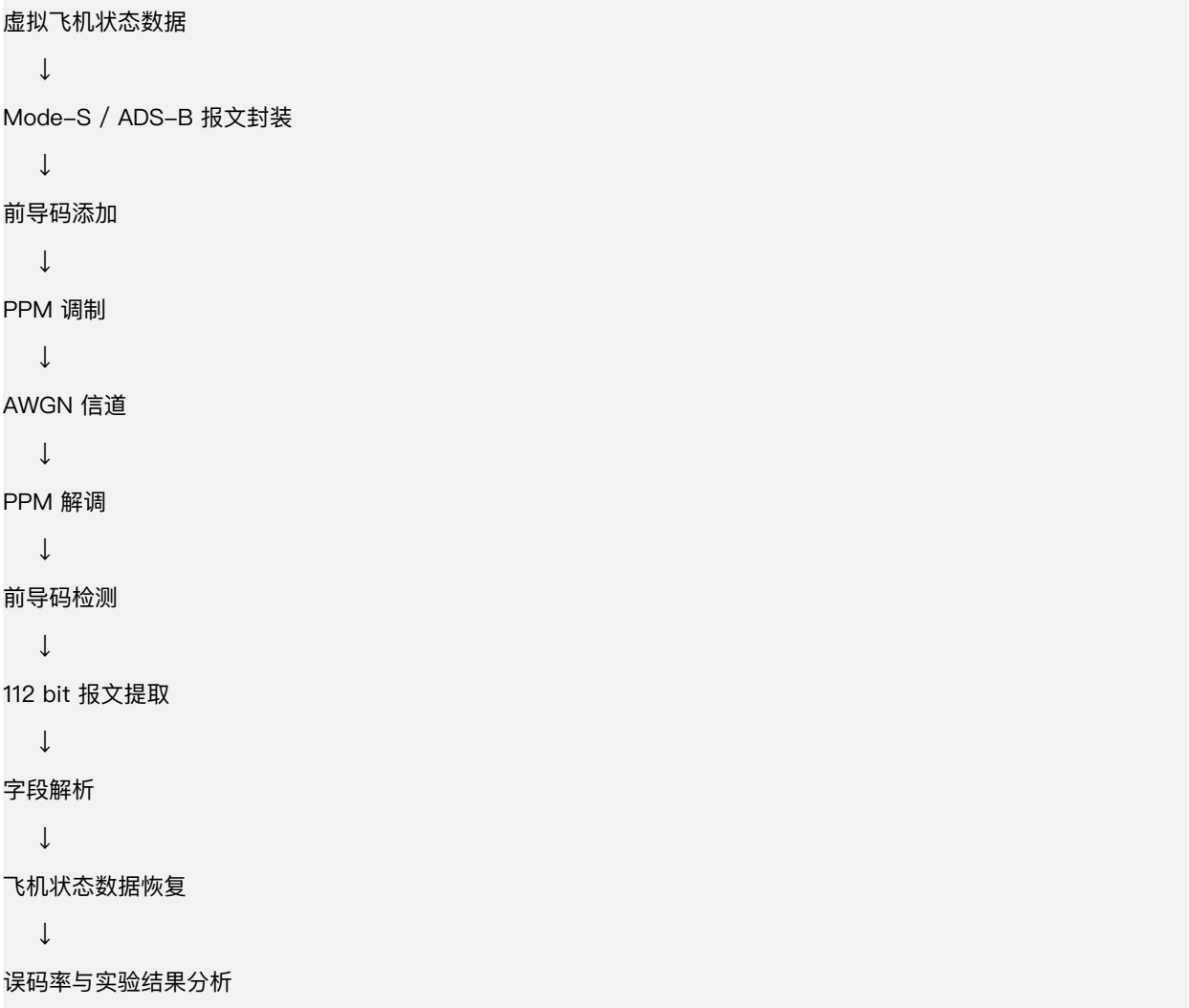
基于 GNU Radio 的 Mode-S 扩展报文仿真实验

一、项目名称

基于 GNU Radio 的 ADS-B 1090ES 信号收发原型系统设计与实现。

二、项目总体目标

本项目选择 ADS-B 作为实际无线通信系统研究对象，围绕 Mode-S 扩展报文与 ADS-B 1090ES 信号的物理层传输过程，设计并搭建一套基带通信原型系统。系统主要包括虚拟飞机状态数据生成、Mode-S / ADS-B 报文封装、前导码添加、PPM 调制、AWGN 信道传输、PPM 解调、前导码检测、报文解析、飞机状态恢复和误码率分析等模块。



本项目分工围绕实验任务要求展开，系统需要包含发送端、无线信道、接收端，并完成物理层组帧、调制解调、帧同步、发送源信号与接收恢复信号对比等内容。

三、总体分工汇总表

成员	角色	主要任务	交付成果
成员 1	项目统筹与报告整理	总体设计、报告整合、实验结果分析、图表制作、参考文献整理	综合实验报告、系统框图、BER 曲线、实验结果表
成员 2	报文结构与编码	ADS-B/Mode-S 理论调研、112 bit 报文结构设计、字段编码、CRC 生成	adsb_frame.py、报文结构表、理论调研文档
成员 3	发送端实现	飞机状态数据生成、前导码添加、PPM 调制、发送信号输出	transmitter.py、tx_bits.txt、tx_samples.dat、发送端波形图
成员 4	信道与 GNU Radio	GNU Radio 流图搭建、AWGN 信道设计、不同 SNR 接收信号输出	.grc 文件、rx_samples 文件、GNU Radio 截图
成员 5	接收端实现	PPM 解调、前导码检测、报文解析、状态恢复、BER 统计	receiver.py、decoded 结果、ber_result.csv

四、成员 1 分工细则

1. 成员角色

项目统筹负责人 / 报告整理负责人 / 实验结果分析负责人

2. 具体工作内容

- 确定最终项目题目与系统整体技术路线。
- 制定项目开发流程，统一代码文件命名、数据文件格式和图表编号方式。
- 跟进成员 2 至成员 5 的任务完成情况，汇总代码、GNU Radio 文件、运行截图和实验数据。
- 绘制 ADS-B 1090ES 原型系统总体框图、发送端结构图、信道模块结构图和接收端结构图。
- 负责最终综合实验报告的撰写、排版、参考文献规范化和提交材料打包。
- 整理发送端原始数据、112 bit 报文、PPM 波形、接收波形、解调 bit 流、前导码检测结果和 BER 结果。

3. 交付成果

- 项目总体框图
- 系统信号流程图
- 项目任务分工表

- 实验结果汇总表
- 发送端与接收端数据对比表
- BER-SNR 曲线
- 波形图与频谱图整理文件
- 参考文献列表
- AI 工具使用说明
- 最终综合实验报告
- 最终提交文件夹

4. 负责文件

```
/report/综合实验报告.docx
/report/AI 工具使用说明.docx
/figures/system_block_diagram.png
/figures/tx_rx_comparison.png
/figures/ber_curve.png
/results/experiment_summary.xlsx
/references/参考文献列表.docx
```

五、成员 2 分工细则

1. 成员角色

ADS-B / Mode-S 理论调研负责人 / 报文结构设计负责人 / 数据字段编码负责人

2. 具体工作内容

- 调研 ADS-B、Mode-S、1090ES、Extended Squitter 的基本概念和应用场景。
- 设计本实验使用的 112 bit 简化版 Mode-S / ADS-B 报文结构。
- 设计 ME 字段中的飞机状态数据格式，包括 Type Code、Altitude、Speed、Heading、Latitude_Q、Longitude_Q。
- 完成字段编码、字段解码、CRC 或简化校验字段生成函数。
- 生成至少一组标准测试数据和对应的 112 bit 报文样例。

3. 交付成果

- ADS-B / Mode-S 理论调研文档
- Mode-S / ADS-B 简化报文结构表
- 飞机状态数据字段设计表
- 112 bit 报文生成代码
- 字段编码与解码函数
- CRC 或简化校验函数
- 112 bit 报文样例
- 报文结构说明文字

4. 负责文件

```
/code/adsb_frame.py
/data/adsb_frame_bits.txt
/docs/ADS-B_Mode-S 理论调研.docx
/docs/报文结构设计说明.docx
```

5. 推荐报文结构

字段	位数	含义
DF	5 bit	Downlink Format, 下行格式
CA	3 bit	Capability, 应答机能力
ICAO	24 bit	飞机唯一地址
ME	56 bit	扩展消息字段, 存放飞机状态数据
CRC	24 bit	校验字段

6. 推荐核心函数

```
int_to_bits(value, width)
bits_to_int(bits)
encode_aircraft_state(state)
generate_me_field(state)
generate_crc24_simple(bits)
generate_adsb_frame(state)
parse_frame_fields(bits)
```

六、成员 3 分工细则

1. 成员角色

发送端设计负责人 / 虚拟 Mode-S 应答机实现负责人 / PPM 调制负责人

2. 具体工作内容

- 设计虚拟飞机状态数据生成模块，包含 ICAO 地址、高度、速度、航向、位置量化值等字段。
- 调用成员 2 提供的 `generate_adsb_frame()` 函数，将飞机状态数据转换为 112 bit 报文。
- 在 112 bit 报文前添加实验用前导码 1010000101000000。
- 完成 PPM 调制，实现 $\text{bit } 1 \rightarrow [1,0]$ 、 $\text{bit } 0 \rightarrow [0,1]$ 的映射。
- 输出 `tx_bits.txt`、`tx_samples.dat`、发送端波形图和频谱图。

3. 交付成果

- 虚拟飞机状态数据生成代码
- 前导码添加代码
- PPM 调制代码
- 发送端 bit 流文件
- 发送端采样信号文件
- 发送端时域波形图
- 发送端频谱图
- 发送端模块说明文档

4. 负责文件

```
/code/transmitter.py
/data/tx_bits.txt
/data/tx_samples.dat
/figures/tx_waveform.png
/figures/tx_spectrum.png
/docs/发送端模块说明.docx
```

5. PPM 调制规则

bit 1 $\rightarrow$ [1, 0]

bit 0 $\rightarrow$ [0, 1]

完整发送 bit 流 = 前导码 + 112 bit Mode-S / ADS-B 报文

七、成员 4 分工细则

1. 成员角色

GNU Radio 平台负责人 / 无线信道模块负责人 / AWGN 信道实验负责人

2. 具体工作内容

- 使用 GNU Radio Companion 搭建信道传输流图。
- 使用 File Source 读取成员 3 生成的发送基带信号。
- 加入 Channel Model 或 Noise Source + Add 模块，实现 AWGN 信道。
- 分别设置 SNR = 20 dB、10 dB、5 dB、0 dB，并输出对应接收信号文件。
- 记录采样率、噪声幅度、信号幅度、SNR 设置、数据类型和文件路径。
- 导出 GNU Radio 流图截图、信道参数截图、接收信号时域波形和频谱图。

3. 交付成果

- GNU Radio .grc 源文件
- AWGN 信道设计说明
- 不同 SNR 下的接收信号文件
- GNU Radio 流图截图
- Channel Model 参数截图
- 接收信号时域波形图
- 接收信号频谱图
- 信道实验参数表

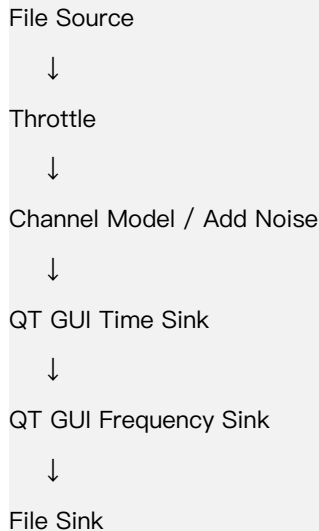
4. 负责文件

/gnuradio/adsb_awgn_channel.grc

/data/rx_samples_snr20.dat

```
/data/rx_samples_snr10.dat
/data/rx_samples_snr5.dat
/data/rx_samples_snr0.dat
/figures/gnuradio_flowgraph.png
/docs/AWGN 信道模块说明.docx
```

5. GNU Radio 流图建议



八、成员 5 分工细则

1. 成员角色

接收端设计负责人 / PPM 解调负责人 / 前导码检测与报文解析负责人 / BER 统计负责人

2. 具体工作内容

- 读取成员 4 输出的不同 SNR 接收信号文件。
- 根据 PPM 调制规则完成解调：每两个采样点比较大小并恢复 bit。
- 在解调 bit 流中检测前导码 1010000101000000，并提取其后 112 bit 报文。
- 调用或复用成员 2 的字段解析函数，解析 DF、CA、ICAO、Type Code、Altitude、Speed、Heading、Latitude_Q、Longitude_Q、CRC。
- 输出恢复后的飞机状态数据、校验结果和不同 SNR 下的 BER 统计结果。

3. 交付成果

- 接收端 Python 代码

- PPM 解调函数
- 前导码检测函数
- Mode-S / ADS-B 报文提取函数
- 报文解析函数
- 飞机状态数据恢复结果
- CRC 或简化校验结果
- 不同 SNR 下 BER 统计结果
- 接收端运行截图

4. 负责文件

```

/code/receiver.py
/results/decoded_aircraft_state_snr20.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr10.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr5.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr0.txt
/results/ber_result.csv
/figures/preamble_detection.png
/docs/接收端模块说明.docx

```

5. 误码率计算

```

BER = 错误 bit 数 / 总 bit 数
统计条件：SNR = 20 dB、10 dB、5 dB、0 dB

```

九、各成员接口关系

接口	提供方	接收方	内容
成员 2 → 成员 3	成员 2	成员 3	generate_adsb_frame(state), 生成 112 bit 报文
成员 3 → 成员 4	成员 3	成员 4	tx_samples.dat, PPM 调制后的发送采样信号
成员 4 → 成员 5	成员 4	成员 5	rx_samples_snr*.dat, 不同 SNR 下接收信号
成员 5 → 成员 1	成员 5	成员 1	decoded_aircraft_state_*.txt 与 ber_result.csv

十、统一文件夹结构

第 X 组-ADS-B 原型系统/

```
|
|
|—— code/
|   |—— adsb_frame.py
|   |—— transmitter.py
|   |—— receiver.py
|   |—— ber_analysis.py
|
|
|—— gnuradio/
|   |—— adsb_awgn_channel.grc
|
|
|—— data/
|   |—— adsb_frame_bits.txt
|   |—— tx_bits.txt
|   |—— tx_samples.dat
|   |—— rx_samples_snr20.dat
|   |—— rx_samples_snr10.dat
|   |—— rx_samples_snr5.dat
|   |—— rx_samples_snr0.dat
|
|
|—— results/
|   |—— decoded_aircraft_state_snr20.txt
|   |—— decoded_aircraft_state_snr10.txt
|   |—— decoded_aircraft_state_snr5.txt
|   |—— decoded_aircraft_state_snr0.txt
|   |—— ber_result.csv
|   |—— experiment_summary.xlsx
|
|
|—— figures/
|   |—— system_block_diagram.png
|   |—— gnuradio_flowgraph.png
|   |—— tx_waveform.png
|   |—— tx_spectrum.png
|   |—— rx_waveform_snr20.png
```

```
| |—— rx_waveform_snr10.png
| |—— rx_waveform_snr5.png
| |—— rx_waveform_snr0.png
| |—— ber_curve.png
|
|—— docs/
| |—— ADS-B_Mode-S 理论调研.docx
| |—— 报文结构设计说明.docx
| |—— 发送端模块说明.docx
| |—— AWGN 信道模块说明.docx
| |—— 接收端模块说明.docx
|
|—— report/
| |—— 综合实验报告.docx
| |—— AI 工具使用说明.docx
|
|—— references/
| |—— 参考文献列表.docx
```

十一、项目完成标准

- 能够生成虚拟飞机状态数据。
- 能够封装为 112 bit Mode-S / ADS-B 报文。
- 能够添加前导码并完成 PPM 调制。
- 能够通过 AWGN 信道传输。
- 能够完成 PPM 解调和前导码检测。
- 能够提取并解析 112 bit 报文。
- 能够恢复飞机状态数据。
- 能够统计不同 SNR 下的误码率。
- 能够完成发送源信号和接收恢复信号对比。
- 能够提交 GNU Radio 源文件、源代码和综合实验报告。